Przykład 58. Równanie $(y')^2 + y^2 = 1$ ma całkę ogólną $y = \sin(x + C)$, a funkcje $y = 1$ i $y = -1$ są całkami osobliwymi tego równania.

Twierdzenie 36. *(o istnieniu i jednoznaczności rozwiązania) Jeśli funkcja $f(x, y)$ i jej pochodna $\frac{\partial f}{\partial y}$ są ciągłe w pewnym otoczeniu punktu (x_0, y_0), to przez punkt (x_0, y_0) przechodzi dokładnie jedna krzywa całkowa równania*

$$y' = f(x, y),$$

tzn. zagadnienie Cauchy'ego

$$y' = f(x, y),\ y(x_0) = y_0$$

ma dokładnie jedno rozwiązanie.

6.1 Równanie o zmiennych rozdzielonych

Definicja 40. *Równanie postaci*

$$p(y)y' = q(x),$$

gdzie funkcje p i q są ciągłe, nazywamy równaniem ***o zmiennych rozdzielonych****.*

Rozwiązujemy je całkując równanie

$$p(y)dy = q(x)dx.$$

Twierdzenie 37. *Jeśli funkcja $p(y)$ jest ciągła i różna od zera w przedziale (c, d), a funkcja $q(x)$ jest ciągła w przedziale (a, b), to wzór*

$$\int p(y)dy = \int q(x)dx + C$$

przedstawia całkę ogólną równania

$$p(y)\frac{dy}{dx} = q(x).$$

Ponadto przez każdy punkt prostokąta $(a, b) \times (c, d)$ przechodzi dokładnie jedna linia całkowa tego równania różniczkowego.

Przykład 59. Znajdziemy krzywą całkową równania $y\frac{dy}{dx} = -x$ przechodzącą przez punkt $(1, 1)$.

Przykład 60. Rozwiążemy równanie $(1 + y^2)dx + xydy = 0$.

Przykład 61. W pewnym ruchu stosunek prędkości $v = \frac{ds}{dt}$ do drogi s jest wielkością stałą i wynosi 2. W chwili $t = 0$ przebyta droga wynosiła $s = 2$ m. Obliczymy drogę przebytą do chwili $t = 5$ sekund.

Przykład 62. Prędkość zmniejszania się masy pierwiastka promieniotwórczego jest wprost proporcjonalna do tej masy. Znajdziemy zależność masy promieniującego pierwiastka od czasu (prawo rozpadu), wiedząc że w ciągu czterech dni masa zmalała dwukrotnie.

6.2 Równanie jednorodne ze względu na x i y

Równaniem jednorodnym ze względu na x i y nazywamy równanie postaci

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right).$$

Za pomocą podstawienia $u = \frac{y}{x}$ można je sprowadzić do równania o zmiennych rozdzielonych.

Przykład 63. Rozwiążemy równanie $x^2 + y^2 = 2xy\frac{dy}{dx}$.

6.3 Równanie różniczkowe liniowe rzędu pierwszego

Równanie postaci

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x),$$

gdzie funkcje p i q są ciągłe w pewnym przedziale (a, b) nazywamy równaniem linowym rzędu pierwszego. Jeśli funkcja q jest równa zero w rozważanym przedziale, to równanie nazywamy jednorodnym (RJ), w przeciwnym wypadku mówimy o równaniu niejednorodnym (RN).

Równanie liniowe jednorodne

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$$

spełnia funkcja $y \equiv 0$; dla $y \neq 0$ jest to równanie o zmiennych rozdzielonych

$$\frac{dy}{y} = -p(x)dx.$$

Po scałkowaniu otrzymamy

$$\ln|y| = -\int p(x)dx + \ln C_1,$$

gdzie C_1 oznacza dowolną stałą dodatnią.

Dalej

$$|y| = C_1 e^{-\int p(x)dx},$$

$$y = Ce^{-\int p(x)dx}, \tag{2}$$

gdzie C oznacza dowolną stałą (dla $C = 0$ uwzgledniamy rozwiązanie $y = 0$).

Twierdzenie 38. *Jeśli funkcja p jest ciągła w przedziale (a, b), to wzór (2) przedstawia całkę ogólną RJ. Ponadto przez każdy punkt obszaru $(a, b) \times \mathbb{R}$ przechodzi dokładnie jedna krzywa całkowa tego równania.*

Przykład 64. Rozwiążemy równanie $\frac{dy}{dx} - xy = 0$.

Równanie niejednorodne - metoda uzmienniania stałej

Żeby rozwiazać RN

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x),$$

rozwiązujemy najpierw RJ

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0,$$

otrzymując $y = Ce^{-\int p(x)dx}$. Następnie szukamy funkcji $C(x)$, dla której $y = C(x)e^{-\int p(x)dx}$ spełnia RN.

Przykład 65. Rozwiążemy równanie $\frac{dy}{dx} - xy = xe^{x^2}$.

Twierdzenie 39. *Jeśli funkcje p i q są ciągłe na przedziale (a, b), to w opisany wyżej sposób otrzymamy całkę ogólną RN. Ponadto przez każdy punkt obszaru $(a, b) \times \mathbb{R}$ przechodzi dokładnie jedna krzywa całkowa tego równania.*

Równanie niejednorodne - metoda przewidywań

Twierdzenie 40. *Jeśli funkcja $y_j(x)$ jest całką ogólną RJ, a $y_s(x)$ jest całką szczególną RN, to funkcja $y_j(x) + y_s(x)$ jest całką ogólną RN. Jeśli $y_j(x)$ nie jest funkcją zerową, to wszystkie rozwiązania RN dane są tym wzorem.*

Metoda przewidywań polega na "odgadnięciu" CSRN, a CORJ wyliczamy jak poprzednio. Stosujemy ją, gdy $p(x)$ jest funkcją stałą, a $q(x)$ jest

– wielomianem,

– postaci $b\sin a\alpha + c\cos a\alpha$,

– typu ae^{bx},

– sumą lub iloczynem takich wyrażeń.

Dokładniej, przewidywana postać całki szczególnej równania $y' + px = q(x)$ zależy od $q(x)$.

postać $q(x)$	przewidywane rozwiązanie
wielomian stopnia n	wielomian stopnia n
Ae^{kx}, $A, k \in \mathbb{R}$	ae^{kx} gdy $k \neq -p$
	$(ax+b)e^{kx}$ gdy $k = -p$
$A\cos\alpha x + B\sin\alpha x$, $A, B \in \mathbb{R}$	$a\cos\alpha x + b\sin\alpha x$
$P_n(x)e^{kx}$, $k \in \mathbb{R}$	$M_n(x)e^{kx}$ gdy $k \neq -p$
	$xM_n(x)e^{kx}$ gdy $k = -p$
$e^{kx}(P_n(x)\cos\alpha x +$ $R_n(x)\sin\alpha x)$, $\alpha \neq 0$	$e^{kx}(M_n(x)\cos\alpha x +$ $N_n(x)\sin\alpha x)$

$P_n(x)$, $R_n(x)$, $M_n(x)$, $N_n(x)$ oznaczają wielomiany stopnia n

Przykład 66. Znajdziemy całkę ogólną równania

1. $\frac{dy}{dx} + 3y = x^2$,
2. $\frac{dy}{dx} + 3y = -\cos 3x$,
3. $\frac{dy}{dx} - 4y = 2e^{4x}$.

Twierdzenie 41. *Suma całki szczególnej równania* $\frac{dy}{dx}+p(x)y = q_1(x)$ *i całki szczególnej równania* $\frac{dy}{dx}+p(x)y = q_2(x)$ *jest całką szczególną równania* $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q_1(x) + q_2(x)$.

Przykład 67. Znajdziemy całkę ogólną równania $\frac{dy}{dx} + 3y = x^2 - \cos 3x$.

6.4 Równanie Bernoulliego

Równaniem różniczkowym Bernoulliego nazywamy równanie postaci

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y + q(x)y^n = 0,$$

gdzie funkcje $p(x)$ i $q(x)$ są ciągłe w pewnym przedziale (a, b), a $n \in \mathbb{R}$. Podstawiając

$$u = y^{1-n}$$

otrzymujemy równanie różniczkowe liniowe.

Przykład 68. Rozwiążemy równanie $\frac{dy}{dx} + xy = xy^3$.

6.5 Równanie zupełne

Równaniem różniczkowym zupełnym nazywamy równanie postaci

$$P(x, y) + Q(x, y)\frac{dy}{dx} = 0, \tag{3}$$

w którym funkcje $P(x, y)$ i $Q(x, y)$ są ciągłe w pewnym obszarze D oraz istnieje funkcja $F(x, y)$ określona w tym obszarze, taka że wyrażenie

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

jest jej różniczką zupełną.